

Pharmacotherapy 2: Ultimate Question Bank

Batch 1 of 3: Comprehensive 100 Questions (Dense Layout)

1. What is the primary action of the enzyme Phospholipase A2 in the pain pathway?

- A) Converts arachidonic acid to prostaglandins
- B) Releases free arachidonic acid from cell membrane phospholipids**
- C) Sensitizes pain receptors directly
- D) Converts arachidonic acid to leukotrienes

 **Hint:** كما وضع الدكتور، الفوسفولايبيز هو 'المفتاح' الذي يحرر حمض الأراشيدونيك من غشاء الخلية ليبدأ مسار الألم.

2. Which of the following describes the constitutive 'housekeeping' role of COX-1?

- A) Induces inflammation and fever
- B) Synthesizes leukotrienes for bronchoconstriction
- C) Regulates gastric cytoprotection, platelet aggregation, and kidney function**
- D) Inhibits pain receptor sensitization

 **Hint:** COX-1 الإنزيم 'الطبيب' الذي يحمي جدار المعدة وينظم عمل الصفائح الدموية.

3. COX-2 expression is heavily induced during inflammation. Which class of drugs naturally inhibits its expression?

- A) NSAIDs
- B) Antihistamines
- C) Glucocorticoids (Steroids)**
- D) Opioids

 **Hint:** الكورتيكوستيرويدات يوقف تصنيع إنزيم COX-2 من جذوره، مما يجعله مضاد التهاب قوي جداً.

4. Why can administration of NSAIDs be dangerous for asthmatic patients?

- A) They release excessive histamine
- B) They block Beta-2 receptors
- C) They shunt arachidonic acid to the Lipoxygenase pathway, increasing bronchoconstricting Leukotrienes**
- D) They cause direct pulmonary edema

 **Hint:** هذا هو 'فخ الربو'. غلق مسار COX يوجه كل حمض الأراشيدونيك لمسار الليكوترينات، مما يخنق المريض.

5. Aspirin is unique among NSAIDs because its inhibition of the cyclooxygenase enzyme is:

- A) Reversible and competitive
- B) Irreversible via covalent acetylation**
- C) Specific to COX-2 only
- D) Dependent on liver metabolism

 **Hint:** الأسبرين يعمل بشكل 'لا رجعي' Irreversible، ولهذا يستمر تأثيره المانع للتجلط طوال حياة الصفائح الدموية.

6. How long does the antiplatelet effect of Aspirin persist after discontinuation?

- A) 12-24 hours
- B) 2-3 days
- C) 7-10 days (lifetime of the platelet)**
- D) 1 month

 **Hint:** لأن الصفائح لا تملك أنوية لتصنيع إنزيم جديد، يستمر التأثير حتى تموت الصفائح (7-10 أيام).

7. A 10-year-old child with a viral fever is given Aspirin. Which fatal condition is the child at risk of developing?

- A) Status Epilepticus
- B) Reye's Syndrome (Encephalopathy and Liver damage)**
- C) Aplastic Anemia
- D) Neuroleptic Malignant Syndrome

 **Hint:** الدكتور حذر بشدة: الأسبرين ممنوع تماماً للأطفال المصابين بعدوى فيروسية لتجنب متلازمة راي القاتلة.

8. Acetaminophen (Paracetamol) lacks significant peripheral anti-inflammatory activity because:

- A) It does not block COX at all
- B) It is inactivated by peroxides present in inflamed peripheral tissues**
- C) It only blocks COX-2
- D) It is immediately excreted

 **Hint:** الباراسيتامول يعمل مركزياً (Central) في المخ، لكنه يُثبط في الأنسجة الملتهبة، لذلك لا يعالج الالتهاب.

9. Severe Acetaminophen overdose depletes liver Glutathione, causing toxic accumulation of:

- A) Salicylic acid
- B) Arachidonic acid
- C) NAPQI**
- D) Normeperidine

 **Hint:** الميتابوليت السام NAPQI يدمر الكبد إذا انتهى مخزون الجلوتاثيون المدافع.

10. The specific antidote for Acetaminophen toxicity, which acts as a sulfhydryl donor to replenish glutathione, is:

- A) Naloxone
- B) N-acetylcysteine (NAC)**
- C) Flumazenil
- D) Sodium Bicarbonate

 **Hint:** الـ NAC يعطي الكبد المادة الخام ليعيد تصنيع الجلوتاثيون، ويجب إعطاؤه خلال 10 ساعات من التسمم.

11. Diflunisal is an NSAID that is not used to reduce fever because:

- A) It is destroyed by stomach acid
- B) It cannot cross the Blood-Brain Barrier (BBB)**
- C) It causes hypothermia
- D) It only inhibits COX-2

 **Hint:** لا يعبر حاجز الدماغ، فلا يصل لمركز الحرارة في الهايبوثلامس، ولذلك ليس له تأثير خافض للحرارة.

12. Do NSAIDs arrest the progress of Rheumatoid Arthritis (RA) or induce remission?

- A) Yes, they cure RA
- B) No, they only provide symptomatic relief from pain and inflammation**
- C) Yes, but only high doses
- D) They reverse bone damage

 **Hint:** الـ NSAIDs مجرد 'مسكنات للأعراض' ولا توقف تطور أو دمار المفاصل في الروماتويد.

13. How do Salicylates reduce body temperature in febrile patients?

- A) By causing systemic vasospasm
- B) By impeding PGE2 synthesis in the hypothalamic thermoregulatory center**
- C) By directly freezing the blood
- D) By inducing shivering

 **Hint:** تخفض الحرارة عن طريق منع تكوين PGE2 في الهايپوثلامس، فتعيد 'ترموستات' الجسم لطبيعته.

14. Which PGE1-derivative is specifically used for the prevention of NSAID-induced gastric ulcers?

- A) Omeprazole
- B) Cimetidine
- C) Misoprostol**
- D) Celecoxib

 **Hint:** الميزوبروستول يعوض البروستاجلاندين المفقود لحماية جدار المعدة.

15. A patient with severe Aspirin overdose (Salicylism) is hyperventilating. Treatment to enhance renal excretion includes:

- A) Acidification of urine
- B) Alkalinization of urine using Sodium Bicarbonate**
- C) Fluid restriction
- D) Giving more Aspirin

 **Hint:** الأسبرين حمض ضعيف، فنجعل البول 'قاعدّي' ليتأين الأسبرين وينحبس في البول ويخرج بسرعة (Ion Trapping).

16. Gout is characterized by the deposition of which crystals in tissues and joints?

- A) Calcium oxalate
- B) Cholesterol
- C) Sodium Urate**
- D) Calcium pyrophosphate

 **Hint:** النقرس ينتج عن زيادة حمض اليوريك وترسب بلورات يورات الصوديوم في المفاصل.

17. The intense inflammatory response in acute gout is triggered when neutrophils phagocytize urate crystals, leading to:

- A) Release of histamine
- B) Rupture of lysosomes and release of hydrolytic enzymes**
- C) Bone building
- D) Uric acid excretion

 **Hint:** النيوتروفيل تبتلع البلورات فتتمزق وتفرز إنزيمات حارقة تدمر الأنسجة وتسبب الالتهاب الحاد.

18. Aspirin is strictly contraindicated in acute gout attacks because:

- A) It causes stomach ulcers
- B) It competes with uric acid for renal secretion, worsening hyperuricemia**
- C) It dissolves crystals too fast
- D) It inhibits colchicine

 **Hint:** الأسبرين (خاصة الجرعات المنخفضة) يمنع الكلى من التخلص من حمض اليوريك، فيزيد الطين بلة!

19. Colchicine treats acute gout flares specifically by:

- A) Inhibiting xanthine oxidase
- B) Binding to tubulin and decreasing granulocyte migration into the joint**
- C) Increasing uric acid excretion
- D) Dissolving the urate crystals

 **Hint:** الكولشيسين يمنع حركة الخلايا البيضاء للمفصل، ولا يؤثر على مستوى حمض اليوريك في الدم.

20. For maximum efficacy, Colchicine must be administered within what timeframe from the onset of a gout attack?

- A) 1 hour
- B) 12 hours
- C) 24 to 48 hours**
- D) 1 week

 **Hint:** تأثير الكولشيسين يقل جداً إذا لم يؤخذ في أول 24-48 ساعة من بداية الهجمة.

21. Allopurinol lowers blood uric acid levels by:

- A) Promoting renal excretion
- B) Competitively inhibiting Xanthine Oxidase**
- C) Blocking tubulin polymerization
- D) Stimulating liver metabolism

 **Hint:** الألوبيورينول يوقف تصنيع حمض اليوريك عن طريق تثبيط إنزيم الإكسانثين أوكسيداز.

22. Allopurinol is the preferred chronic gout treatment for patients who are:

- A) Underexcretors
- B) Overproducers of uric acid, or those with renal insufficiency/kidney stones**
- C) Currently having an acute attack
- D) Allergic to NSAIDs

 **Hint:** هو الخيار الأول لمن ينتجون حمض اليوريك بكثرة أو يعانون من حصوات الكلى.

23. Probenecid and Sulfipyrazone belong to which class of anti-gout drugs?

- A) Xanthine oxidase inhibitors
- B) Uricosuric agents (promote renal clearance)**
- C) Analgesics
- D) Steroids

 **Hint:** تعمل على الكلى لمنع إعادة امتصاص حمض اليوريك، فتزيد من طرده في البول.

24. Probenecid has a significant drug-drug interaction because it blocks the tubular secretion of:

- A) Paracetamol
- B) Penicillin (increasing its blood levels)**
- C) Vitamin C
- D) Calcium

 **Hint:** كان يستخدم في الحرب العالمية الثانية لإطالة مفعول البنسلين في دماء الجنود!

25. Intra-articular administration of glucocorticoids is appropriate for acute gout when:

- A) The patient has kidney stones
- B) The patient is an overproducer
- C) Only one or two joints are affected**
- D) The patient has chronic gout

 **Hint:** الحقن الموضعي للكورتيزون ممتاز وسريع إذا كان الالتهاب محصوراً في مفصل أو اثنين فقط.

26. Migraine headaches are classically characterized by:

- A) Bilateral band-like tension
- B) Unilateral, throbbing pain often associated with nausea**
- C) Pain exclusively behind the eyes
- D) Constant, dull ache

 **Hint:** الصداع النصفي نابض (Throbbing)، غالباً في جهة واحدة، ويصاحبه غثيان.

27. According to the older vascular theory, the pain of a migraine is caused by:

- A) Vasoconstriction
- B) Cranial vasodilation**
- C) Micro-thrombi
- D) Meningeal infection

 **Hint:** المرحلة الأولى (الأورا) انقباض وعائي، والمرحلة الثانية (الألم) هي تمدد وعائي شديد (Vasodilation).

28. Ergotamine is highly effective in treating acute migraine attacks because it causes:

- A) Vasodilation
- B) Vasoconstriction of extracranial and cranial blood vessels**
- C) Central sedation
- D) Muscle relaxation

 **Hint:** يضيق الأوعية الدموية المتمددة التي تسبب الألم.

29. Sumatriptan, a first-line abortive drug for migraines, acts as a specific agonist at which receptor?

- A) 5-HT_{2A}
- B) 5-HT_{1D}**
- C) D₂
- D) Alpha-1

 **Hint:** أدوية الـ Triptans تستهدف مستقبلات السيروتونين 5-HT_{1D} لتقبض الأوعية الدموية بالدماغ.

30. Beta-adrenergic blockers (like Propranolol) are used in migraine therapy as:

A) Acute abortive agents

B) Prophylactic agents to prevent vasodilation

C) Analgesics

D) Anti-emetics

 **Hint:** البروبرانولول يستخدم كوقاية (Prophylaxis) لأنه يمنع تمدد الأوعية الدموية المرتبط بالصداع.

31. Calcium-channel antagonists (like Verapamil) help migraine patients by:

A) Curing the disease

B) Reducing the number (frequency) of attacks, but not the severity

C) Stopping an acute attack immediately

D) Increasing cerebral blood flow

 **Hint:** تقلل من تكرار الهجمات فقط ولا تؤثر على شدتها أو مدتها.

32. Which of the following is a common simple treatment for an immediate, mild migraine attack?

A) Propranolol

B) Aspirin or Acetaminophen

C) Haloperidol

D) Methadone

 **Hint:** للهجمات البسيطة وفي بدايتها، المسكنات العادية تفي بالغرض.

33. Which of the following symptoms is often considered part of the 'Aura' phase preceding a migraine?

A) Profuse sweating

B) Alternating hemicrania or visual disturbances

C) Pinpoint pupils

D) Paralysis

 **Hint:** الأورا هي الأعراض التحذيرية التي تسبق الصداع، مثل الزغلة وتغير الرؤية.

34. Propranolol prevents migraine by allowing unopposed activity of which receptors?

A) Beta-2

B) Alpha-adrenergic (maintaining vasoconstriction)

C) Muscarinic

D) Dopaminergic

 **Hint:** يغلق مستقبلات بيتا، يترك مستقبلات ألفا تعمل بحريتها لتحافظ على انقباض الأوعية وتمنع تمددها المؤلم.

35. Which anticonvulsant is often used for migraine prophylaxis but can cause renal stones?

A) Phenytoin

B) Valproic Acid

C) Topiramate

D) Ethosuximide

 **Hint:** التوبيراميت يستخدم للوقاية من الصداع النصفي ولكن له آثار جانبية كفقدان الوزن وحصوات الكلى.

36. The analgesic properties of opioids are primarily mediated by which receptor?

- A) Kappa (κ)
- B) Delta (δ)
- C) Mu (μ)**
- D) Sigma (σ)

 **Hint:** مستقبلات الميو (Mu) هي الأساس في تسكين الألم القوي، والنشوة، وأيضاً تثبيط التنفس.

37. Opioids inhibit nerve firing presynaptically by decreasing the influx of:

- A) Sodium (Na^+)
- B) Potassium (K^+)
- C) Calcium (Ca^{2+})**
- D) Chloride (Cl^-)

 **Hint:** تمنع دخول الكالسيوم مما يوقف إفراز النواقل العصبية المحفزة للألم (مثل الجلوتامات).

38. Postsynaptically, opioids decrease neuronal response by increasing the efflux of:

- A) Sodium (Na^+)
- B) Potassium (K^+)**
- C) Calcium (Ca^{2+})
- D) Magnesium (Mg^{2+})

 **Hint:** خروج البوتاسيوم يجعل الخلية سالبة جداً (Hyperpolarization) فتتوقف عن نقل إشارات الألم.

39. Which of the following is a characteristic effect of Morphine on the eye to which NO tolerance develops?

- A) Mydriasis
- B) Nystagmus
- C) Pinpoint pupil (Miosis)**
- D) Glaucoma

 **Hint:** الحدقة الدبوسية هي العلامة التي يستخدمها الأطباء والشرطة لمعرفة متعاطي الأفيون لأن الجسم لا يعتاد عليها أبداً.

40. Morphine causes respiratory depression by reducing the sensitivity of respiratory center neurons to:

- A) Oxygen
- B) Carbon dioxide (CO_2)**
- C) Blood pH
- D) Lactic acid

 **Hint:** المريض يتوقف عن التنفس لأن المخ يتجاهل تراكم ثاني أكسيد الكربون في الدم.

41. Morphine is contraindicated in asthmatics because it:

- A) Paralyzes the diaphragm
- B) Releases Histamine from mast cells causing bronchoconstriction**
- C) Blocks beta receptors
- D) Induces allergic shock

 **Hint:** المورفين يفرز الهيستامين الذي يقبض الشعب الهوائية، وهو خطر جسيم للمريض الربو.

42. Morphine produces nausea and vomiting by directly stimulating the:

- A) Stomach lining
- B) Vestibular system

C) Chemoreceptor Trigger Zone (CTZ)

- D) Vagus nerve

 **Hint:** (CTZ) يحفز مركز القيء في المخ مباشرة

43. Why is Morphine effective in treating diarrhea?

- A) It kills intestinal bacteria

B) It decreases GI motility and increases sphincter tone

- C) It increases fluid secretion
- D) It paralyzes the stomach

 **Hint:** (Constipation) يسبب الإمساك عن طريق شل حركة الأمعاء، ولا يحدث Tolerance لهذا العرض أيضاً.

44. Meperidine (Pethidine) is structurally unrelated to Morphine and uniquely causes:

- A) Miosis

B) Pupil dilation (Mydriasis) due to atropine-like action

- C) Severe bradycardia
- D) Asthma

 **Hint:** الميبيريدين يشبه الأتروبين، فيوسع الحدقة عكس المورفين الذي يضيقها.

45. Accumulation of Meperidine's toxic metabolite (Normeperidine) can cause:

- A) Constipation

B) Convulsions, tremors, and muscle twitches

- C) Heart failure
- D) Kidney stones

 **Hint:** استخدام الميبيريدين بكثرة يرسب هذا الميتابوليت السام الذي يثير الجهاز العصبي ويسبب تشنجات.

46. Methadone is heavily used in the controlled withdrawal (detoxification) of heroin abusers because:

- A) It is a pure antagonist

B) It causes a milder, but more protracted withdrawal syndrome due to its longer duration of action

- C) It has no Mu receptor activity
- D) It cures the addiction instantly

 **Hint:** الميثادون مفعوله طويل جداً، فيسحب الهيروين من الجسم ببطء وبأعراض انسحاب محتملة.

47. Fentanyl is preferred in cardiac surgery anesthesia because:

- A) It is 100 times less potent than morphine

B) It has negligible effects on myocardial contractility and stable hemodynamics

- C) It causes intense vasodilation
- D) It lasts for 24 hours

 **Hint:** الفنتانيل قوي جداً (100x المورفين) ولا يؤثر على عضلة القلب، مما يجعله مثالياً للعمليات القلبية.

48. Codeine's analgesic activity relies on its conversion in the body to:

- A) Methadone
- B) Heroin
- C) Morphine**
- D) Dextromethorphan

 **Hint:** الكودايين نفسه ضعيف كمسكن، ويحتاج لإنزيمات الكبد لتحويله إلى مورفين ليعمل.

49. Codeine is most commonly utilized for its strong:

- A) Anti-emetic properties
- B) Antitussive (cough suppressant) properties**
- C) Anti-diarrheal action
- D) Sedative action

 **Hint:** كان يستخدم قديماً كدواء قوي للكحة، واستبدل حالياً بالـ Dextromethorphan لتجنب الإدمان.

50. Buprenorphine is classified as a:

- A) Pure full agonist
- B) Partial Mu agonist**
- C) Pure antagonist
- D) COX inhibitor

 **Hint:** يستخدم أيضاً في علاج الإدمان، ولكنه Partial Agonist، أي أن مفعوله له 'سقف' لا يتعداه.

51. If a mixed agonist-antagonist (like Pentazocine) is given to a heroin-dependent patient, it will:

- A) Increase the euphoria
- B) Precipitate severe withdrawal symptoms**
- C) Have no effect
- D) Stop their breathing completely

 **Hint:** سيطرد الهيروين من المستقبلات ويعمل كـ Antagonist، مما يدخل المدمن في أعراض انسحاب فورية.

52. Which drug is an IV pure competitive antagonist used to rapidly reverse opioid overdose coma?

- A) Naloxone**
- B) Naltrexone
- C) Methadone
- D) Buprenorphine

 **Hint:** النالوكزون هو إبرة الإنقاذ السريعة في الطوارئ (IV).

53. What is a major clinical concern when using Naloxone for heroin overdose?

- A) It is highly addictive
- B) Its short half-life means the patient may slip back into a coma**
- C) It causes fatal arrhythmias
- D) It requires a 48-hour infusion

 **Hint:** عمره النصف قصير (ساعة لساعتين)، فإذا زال مفعوله يعود المريض للغيوبة لأن الأفيون لا يزال بجسمه.

54. Naltrexone differs from Naloxone primarily because it is:

- A) A full agonist
- B) Used intravenously only
- C) Orally active with a long duration of action (up to 48 hours)**
- D) Used to induce sleep

 **Hint:**..التالريكسون يستخدم كوقاية طويلة الأمد للمتعافين من الإدمان لمنع الانتكاسة.

55. Tramadol provides analgesia via weak Mu receptor binding and by:

- A) Inducing COX-2
- B) Inhibiting the reuptake of norepinephrine and serotonin**
- C) Releasing histamine
- D) Blocking sodium channels

 **Hint:**..يجمع بين كونه أفيون ضعيف ومضاد للاكتئاب (يرفع السيروتونين والنورإبينفرين).

56. Delusions and auditory hallucinations in schizophrenia are classified as:

- A) Negative symptoms
- B) Positive symptoms**
- C) Cognitive symptoms
- D) Extrapyramidal symptoms

 **Hint:**..الأعراض الإيجابية (Positive) هي الإضافات غير الطبيعية كالهالوس والضلالات.

57. All typical (first-generation) neuroleptic drugs primarily work by competitively blocking:

- A) Serotonin 5-HT_{2A} receptors
- B) Histamine H₁ receptors
- C) Dopamine D₂ receptors**
- D) Muscarinic receptors

 **Hint:**..مضادات الذهان القديمة وظيفتها الأساسية والأولى هي غلق مستقبلات الدوبامين D₂.

58. Atypical antipsychotics (like Clozapine and Risperidone) are unique because they block D₂ receptors AND:

- A) Alpha-2 receptors
- B) Serotonin 5-HT_{2A} receptors**
- C) Beta-1 receptors
- D) GABA receptors

 **Hint:**..هذا الغلق المزدوج (للسيروتونين والدوبامين) هو سر نجاح الأدوية الحديثة في تقليل الآثار الجانبية.

59. Typical antipsychotics effectively treat positive symptoms by blocking dopamine in the:

- A) Nigrostriatal pathway
- B) Mesolimbic system**
- C) Tuberoinfundibular pathway
- D) Cerebellum

 **Hint:**..نظام الـ Mesolimbic هو المسؤول عن الهالوس والضلالات عند زيادة الدوبامين فيه.

60. Blocking dopamine in the Nigrostriatal pathway causes which major adverse effect?

- A) Hyperprolactinemia
- B) Extrapyrimal Symptoms (EPS) such as Parkinsonism**
- C) Sedation
- D) Severe hypotension

 **Hint:** غلق الدوبامين في هذا المسار الحركي يسبب تشنجات وحركات تشبه مرض باركنسون.

61. Hyperprolactinemia (causing galactorrhea/amenorrhea) is caused by neuroleptic dopamine blockade in the:

- A) Tuberoinfundibular pathway**
- B) Mesolimbic system
- C) Nigrostriatal pathway
- D) Brainstem

 **Hint:** الدوبامين يمنع إفراز البرولاكتين، وعندما نغلقه، يرتفع هرمون الحليب بشكل كبير.

62. Haloperidol has a very high incidence of Extrapyrimal Symptoms (EPS) because it has:

- A) Strong anticholinergic activity
- B) Low anticholinergic activity**
- C) High serotonin affinity
- D) No D2 binding

 **Hint:** لأنه لا يغلق الأسيتيل كولين، يختل الميزان بشدة لصالح الأسيتيل كولين مما يسبب تشنجات (EPS) قوية.

63. Thioridazine shows FEWER extrapyramidal disturbances because it:

- A) Strongly dampens cholinergic activity (strong antimuscarinic)**
- B) Does not cross the BBB
- C) Is a pure serotonin blocker
- D) Enhances dopamine release

 **Hint:** الثيوريدازين له تأثير قوي كمضاد للأسيتيل كولين (Anticholinergic)، مما يعيد ميزان الحركة ويقلل الـ EPS.

64. Acute Dystonia and Parkinson-like EPS are treated by administering:

- A) Levodopa
- B) Anticholinergic drugs (e.g., Benztropine)**
- C) Haloperidol
- D) Lithium

 **Hint:** نعطي مضادات الأسيتيل كولين (بنزتروپين) كـ 'ترياق' لإعادة توازن الحركة وإيقاف التشنج.

65. Tardive Dyskinesia (involuntary tongue/lip movements) after long-term neuroleptic use is caused by:

- A) Dopamine depletion
- B) Compensatory synthesis of excess Dopamine receptors (supersensitivity)**
- C) Serotonin toxicity
- D) Muscle atrophy

 **Hint:** بعد سنوات من غلق الدوبامين، يصنع المخ مستقبلات جديدة حساسة جداً، فتحدث الحركات اللاإرادية.

66. Clozapine is reserved for refractory schizophrenia because it carries a 1-2% risk of:

- A) Severe weight loss
- B) Fatal Agranulocytosis (requires regular CBC monitoring)**
- C) Renal failure
- D) Permanent blindness

 **Hint:** الكلوزابين دواء ساحر ولكنه قد يسمح كرات الدم البيضاء (Agranulocytosis)، لذلك يتطلب فحص دم دوري.

67. Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS) is a fatal reaction presenting with muscle rigidity and high fever. It is treated with:

- A) More antipsychotics
- B) Dantrolene or Bromocriptine**
- C) Epinephrine
- D) Naloxone

 **Hint:** الدانترولين يرخي العضلات المتخشبة، والبروموكريبتين ينشط الدوبامين لإنقاذ المريض من الموت.

68. Sedation observed during initial neuroleptic treatment is primarily due to the blockade of:

- A) D2 receptors
- B) H1-histamine receptors**
- C) M1 receptors
- D) Alpha-1 receptors

 **Hint:** غلق مستقبلات الهيستامين هو المسؤول الأول عن النعاس والنوم (Sedation).

69. Orthostatic hypotension from antipsychotics is caused by the blockade of:

- A) Alpha-adrenergic receptors**
- B) Dopamine receptors
- C) Serotonin receptors
- D) Cholinergic receptors

 **Hint:** غلق مستقبلات ألفا يمنع انقباض الأوعية عند الوقوف، فينخفض الضغط ويشعر المريض بالدوار.

70. Atypical antipsychotics (like Olanzapine) are notorious for causing which adverse effect?

- A) Severe EPS
- B) Weight gain and Metabolic Syndrome**
- C) Pinpoint pupils
- D) Hearing loss

 **Hint:** رغم أن الأدوية الحديثة لا تسبب تشنجات (EPS)، إلا أنها تسبب زيادة مفرطة في الوزن واضطرابات الأيض.

71. Why should typical neuroleptics be used with extreme caution in epileptic patients?

- A) They cure epilepsy
- B) They lower the seizure threshold, aggravating epilepsy**
- C) They interact with all AEDs
- D) They cause brain hemorrhage

 **Hint:** أدوية الفصام تقلل من 'عتبة التشنج'، مما يجعل مريض الصرع عرضة لنوبات أكثر.

72. Ziprasidone is an atypical neuroleptic strictly contraindicated in patients with a history of:

- A) Asthma
- B) Cardiac arrhythmias**
- C) Peptic ulcers
- D) Diabetes

 **Hint:** لأنه يسبب إطالة فترة QT في القلب، مما قد يؤدي إلى سكتة قلبية.

73. Antipsychotics are strong anti-emetics because they block D2 receptors in the:

- A) Hypothalamus
- B) Chemoreceptor Trigger Zone (CTZ)**
- C) Vestibular system
- D) Stomach lining

 **Hint:** ولذلك تستخدم بنجاح لعلاج القيء الناتج عن الأدوية، ولكنها لا تفيد في دوار الحركة (Motion sickness).

74. If an elderly patient has BPH (enlarged prostate) or urinary retention, which neuroleptic MUST be avoided?

- A) Haloperidol
- B) Thioridazine**
- C) Risperidone
- D) Aripiprazole

 **Hint:** الثيوريدازين له خصائص مضادة للكولين قوية (Antimuscarinic) ستزيد من احتباس البول بشدة.

75. The phrase 'trial and error' in neuroleptic prescription means:

- A) Testing lethal doses
- B) Finding the right drug requires trying different ones until matching the patient's sensitivity and side-effect profile**
- C) Using placebo
- D) Mixing all drugs together

 **Hint:** الدكتور أكد أنه لا يوجد دواء 'أفضل من غيره'، بل نختار الدواء الذي يناسب المريض بأقل آثار جانبية.

76. A seizure characterized by NO loss of consciousness and convulsive jerking of a single limb is a:

- A) Complex partial seizure
- B) Simple partial seizure**
- C) Absence seizure
- D) Myoclonic seizure

 **Hint:** في النوع البسيط (Simple Partial)، المريض يبقى واعياً تماماً بما يحدث له.

77. A 12-year-old child experiences brief, 5-second episodes of staring and rapid eye-blinking. Diagnosis?

- A) Tonic-Clonic
- B) Complex Partial
- C) Absence (Petit mal) seizure**
- D) Status Epilepticus

 **Hint:** نوبات التغيب (Absence) قصيرة جداً ويبدو فيها المريض وكأنه يسرح أو يحملق في الفراغ.

78. Febrile seizures in children (3 months to 5 years) generally require:

- A) Lifelong Phenytoin
- B) Brain surgery

C) No daily medication (they are benign and self-limiting)

- D) High-dose Valproate

 **Hint:** الدكتور أكد أنها ليست صرعاً مزمنياً ولا تحتاج علاجاً دوائياً يومياً.

79. What is the most dangerous consequence of abrupt sudden withdrawal of Antiepileptic Drugs (AEDs)?

- A) Sudden hair loss

B) Precipitation of Status Epilepticus

- C) Renal failure
- D) Permanent coma

 **Hint:** قاعدة ذهبية: لا توقف علاج الصرع فجأة أبداً، وإلا سيدخل المريض في نوبات تشنج مستمرة قاتلة.

80. Carbamazepine prevents seizure spread by blocking:

- A) T-type Calcium channels

B) Voltage-gated Sodium (Na⁺) channels

- C) GABA receptors
- D) Glutamate release

 **Hint:** تثبيت قنوات الصوديوم يمنع إطلاق الإشارات الكهربائية المتكررة (Action potentials).

81. Carbamazepine is the drug of first choice for partial seizures but is strictly NOT used in:

- A) Tonic-clonic seizures

B) Absence seizures (it may worsen them)

- C) Simple partial seizures
- D) Adults

 **Hint:** أدوية الصوديوم كالـ Carbamazepine تزيد من نوبات التغيب (Absence) سوءاً.

82. Carbamazepine causes Auto-induction, meaning it:

A) Induces the liver enzymes that metabolize it, decreasing its own efficacy over time

- B) Inhibits its own absorption
- C) Induces sleep automatically
- D) Increases its own half-life

 **Hint:** كمحفز لإنزيمات الكبد، هو يكسر نفسه والأدوية الأخرى بشكل أسرع.

83. The active epoxide metabolite of Carbamazepine is notorious for causing:

- A) Gingival hyperplasia

B) Leukopenia and severe Aplastic Anemia

- C) Alopecia
- D) Weight loss

 **Hint:** يتطلب استخدام الكاربامازيبين فحص دم دوري للتأكد من عدم تدميره لنخاع العظم (Aplastic anemia).

84. Valproic Acid is a broad-spectrum AED because it:

- A) Only blocks Calcium
- B) Blocks Na⁺ channels, blocks T-type Ca⁺⁺ channels, and increases GABA levels**
- C) Only enhances GABA
- D) Cures the genetic defect

 **Hint:** لأنه يعمل بثلاث ميكانيزمات مختلفة، فهو يعالج تقريباً كل أنواع الصرع.

85. Which AED is a Hepatic Enzyme INHIBITOR that can cause the toxicity of other co-administered drugs?

- A) Phenytoin
- B) Phenobarbital
- C) Carbamazepine
- D) Valproic Acid**

 **Hint:** الفالبروك أسيد هو 'المثبط' (Inhibitor)، بينما الباقيون محفزون (Inducers).

86. A fatal side effect of Valproic Acid, especially dangerous in young children on multiple drugs, is:

- A) Hepatotoxicity (Hepatic necrosis)**
- B) Renal failure
- C) Blindness
- D) Heart block

 **Hint:** يجب مراقبة إنزيمات الكبد بانتظام لاكتشاف أي تسمم كبدي مبكراً.

87. Valproic acid is highly teratogenic. It specifically causes which defect in newborns?

- A) Cleft palate
- B) Spina Bifida (Neural tube defect)**
- C) Missing limbs
- D) Cataracts

 **Hint:** التشوه الأشهر والأخطر للفالبروات في الحوامل هو الشق الشوكي (Spina Bifida).

88. Ethosuximide is the drug of choice for Absence seizures because it specifically blocks:

- A) Na⁺ channels
- B) T-type Calcium (Ca⁺⁺) channels in the thalamus**
- C) Glutamate
- D) GABA

 **Hint:** هذا الدواء مصمم خصيصاً كقنص لقنوات الكالسيوم المسؤولة عن نوبات التغيب.

89. Phenytoin is unique because at normal doses it prevents seizures without causing:

- A) Gingival hyperplasia
- B) Generalized CNS depression and hypnosis**
- C) Nystagmus
- D) Bone thinning

 **Hint:** على عكس الباربيتورات، الفينيتوين لا يجعل المريض في حالة خمول وتخدير كامل.

90. Because Phenytoin stabilizes all excitable membranes, it is also useful for treating:

- A) Heart failure
- B) Digitalis-induced arrhythmias**
- C) Asthma
- D) Diarrhea

 **Hint:** يستخدم كدواء لتنظيم ضربات القلب في حالات التسمم بالديجيتاليس.

91. A common cosmetic side effect of Phenytoin, particularly requiring dental care in children, is:

- A) Tooth decay
- B) Gingival hyperplasia**
- C) Cleft lip
- D) Blue gums

 **Hint:** تضخم اللثة هو العرض الجانبي الكلاسيكي للفينيتوين.

92. Topiramate is an AED that also inhibits Carbonic Anhydrase, increasing the risk of:

- A) Renal stones**
- B) Liver failure
- C) Hair loss
- D) Deafness

 **Hint:** حصوات الكلى وفقدان الوزن من أشهر أعراض التوبيراميت.

93. A female on oral contraceptives taking Topiramate must be counseled that:

- A) She will gain massive weight
- B) Topiramate decreases ethinyl estradiol levels, risking pregnancy**
- C) She must stop eating salt
- D) Her hair will fall out

 **Hint:** التوبيراميت يسرع تكسير حبوب منع الحمل، فيجب زيادة جرعة الإستروجين لتجنب الحمل.

94. Zonisamide is an AED that is strictly contraindicated in patients with allergies to:

- A) Penicillin
- B) Sulfonamides**
- C) Aspirin
- D) Peanuts

 **Hint:** لأنه مشتق من السلفا، فإنه يسبب تفاعل حساسية خطير لمن لديهم حساسية السلفا.

95. Tiagabine exerts its antiepileptic effect by:

- A) Blocking Na⁺ channels
- B) Blocking GABA uptake into presynaptic neurons, keeping GABA in the synapse longer**
- C) Stimulating Glutamate
- D) Opening Ca⁺⁺ channels

 **Hint:** التياجابين يمنع إعادة امتصاص الجابا، فيزيد من تأثيرها المهدئ في الدماغ.

96. Levetiracetam is an excellent add-on (adjunctive) therapy because it is:

- A) Cheap
- B) Remarkably free of pharmacokinetic drug interactions**
- C) Highly bound to plasma proteins
- D) A strong enzyme inducer

 **Hint:** دواء آمن جداً ولا يتفاعل مع الكبد أو الأدوية الأخرى، مما يجعله مثالياً للإضافة.

97. Pregabalin blocks voltage-gated Calcium channels to inhibit the release of:

- A) GABA
- B) Excitatory neurotransmitters (like Glutamate)**
- C) Serotonin
- D) Endorphins

 **Hint:** يستخدم للصرع ولآلام الأعصاب (Neuropathic pain) بمنع الإشارات المحفزة للألم.

98. Diazepam and Lorazepam are administered IV as the emergency drug of choice for:

- A) Migraines
- B) Status Epilepticus**
- C) Absence seizures
- D) Gout

 **Hint:** في حالة التشنج المستمر (طوارئ)، تُحقن البنزوديازيبينات بالوريد لإيقاف النوبة فوراً.

99. If an AED like Carbamazepine is co-administered with Cimetidine or Erythromycin, what happens?

- A) Carbamazepine is destroyed
- B) Cimetidine and Erythromycin inhibit its metabolism, leading to Carbamazepine toxicity**
- C) Nothing
- D) The patient goes into a coma

 **Hint:** السيميتيدين والإريثرومايسين مثبطات للإنزيمات، مما يؤدي لتراكم الكاربامازيبين لدرجة السمية.

100. Which AED is a barbiturate that induces CYP450 enzymes and causes profound physical dependence?

- A) Phenobarbital**
- B) Valproic Acid
- C) Phenytoin
- D) Gabapentin

 **Hint:** الفينوباربیتال مهدئ قوي ومحفز للإنزيمات، والتوقف عنه يسبب أعراض انسحاب وتشنجات قوية.